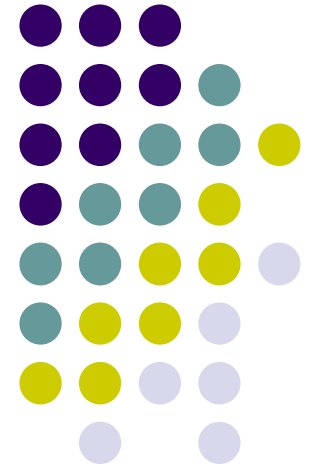


BM201 Görsel Programlamaya Giriş



Chapter 11: Grafik Arayüz Konseptleri II



Dr. Öğr. Üyesi Ali Şenol
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
GİBTÜ



Yeni Form Projesi Oluřturma

Create a new project

Recent project templates

A list of your recently accessed templates will be displayed here.

All LanguagesAll PlatformsAll Project Types

Console App (.NET Framework)
A project for creating a command-line application
C# Windows Console

Windows Forms App (.NET Framework)
A project for creating an application with a Windows Forms (WinForms) user interface
C# Windows Desktop

Class Library (.NET Framework)
A project for creating a C# class library (.dll)
C# Windows Library

Class Library (.NET Core)
A project for creating a class library that targets .NET Core.
C# Windows Linux macOS Library

SQL Server Database Project
A project for creating a SQL Server database.
Query Language Windows Web

Unit Test Project (.NET Framework)
A project that contains MSTest unit tests.

Back

Next

Yeni Form Projesi Oluřturma



Configure your new project

Windows Forms App (.NET Framework) C# Windows Desktop

Project name

Proje1

Location

C:\Users\ibrah\source\repos

Solution name 

Proje1

☐ Place solution and project in the same directory

Framework

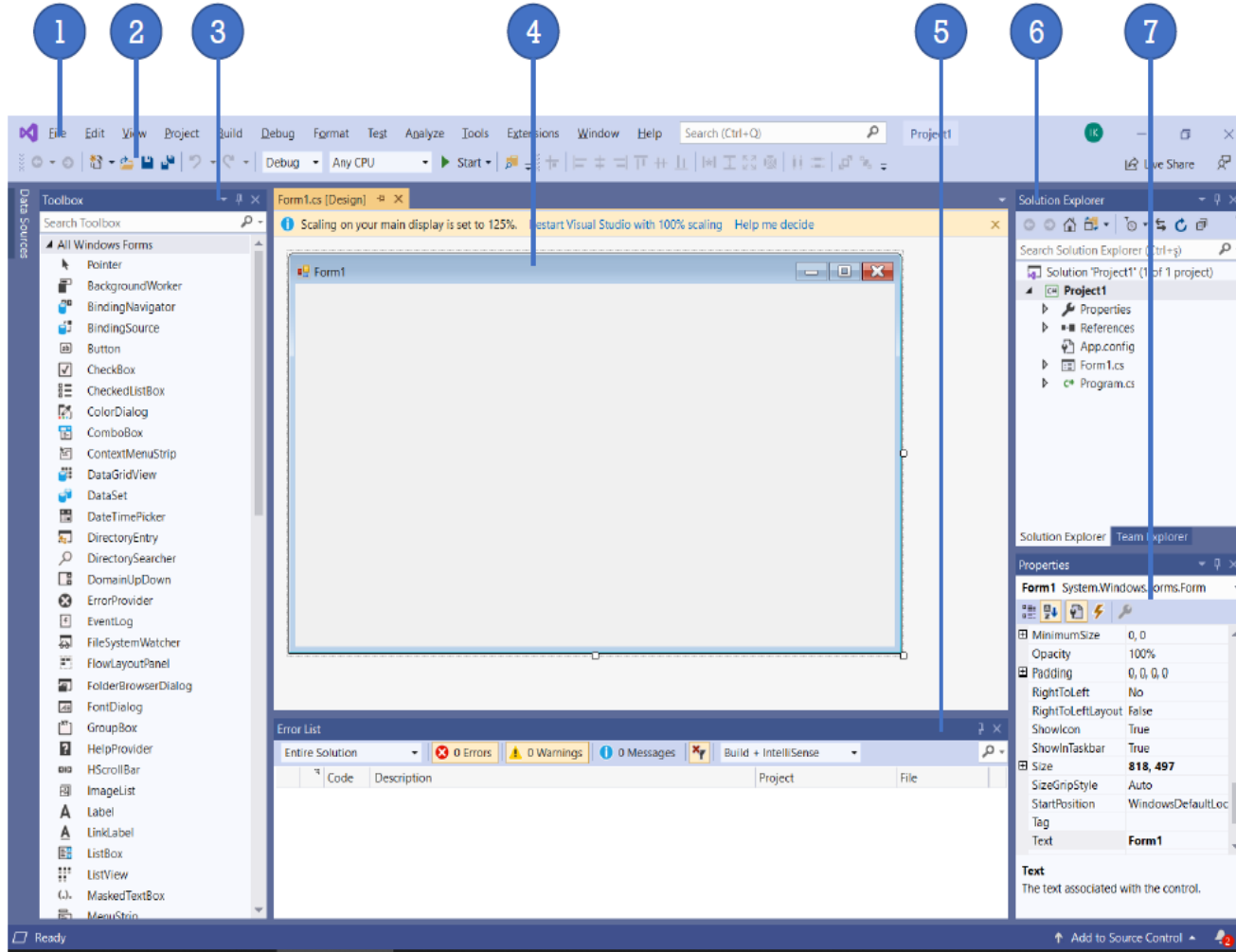
.NET Framework 4.7.2

Back

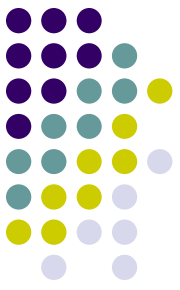
Create



Form Geliştirme Ortamı

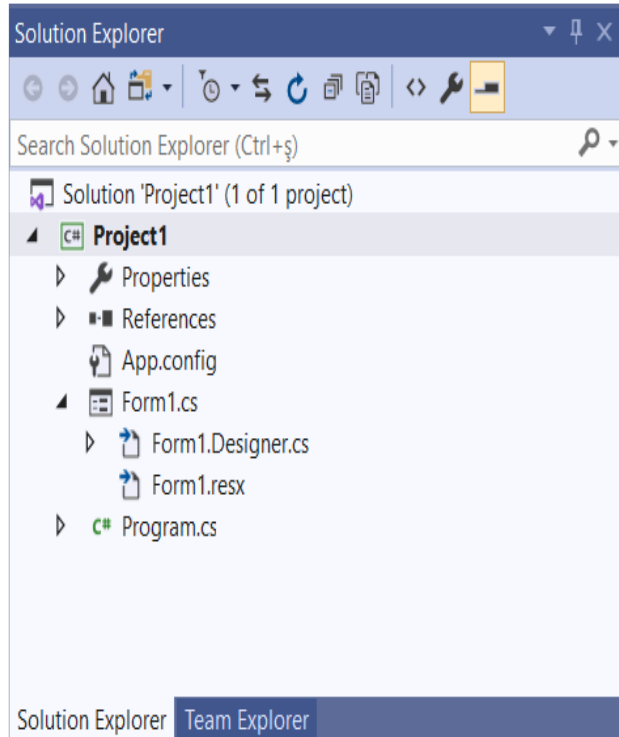


1. Menü Çubuğu (Menu Bar)
2. Standart Araç Çubuğu (Standard Toolbar)
3. Araç Kutusu (ToolBox)
4. Form Tasarımcısı (Forms Designer)
5. Hata Listesi (Output Window-Error List),
6. Çözüm Gezgini (Solution Explorer)
7. Özellikler ve Olaylar (Properties / Events)



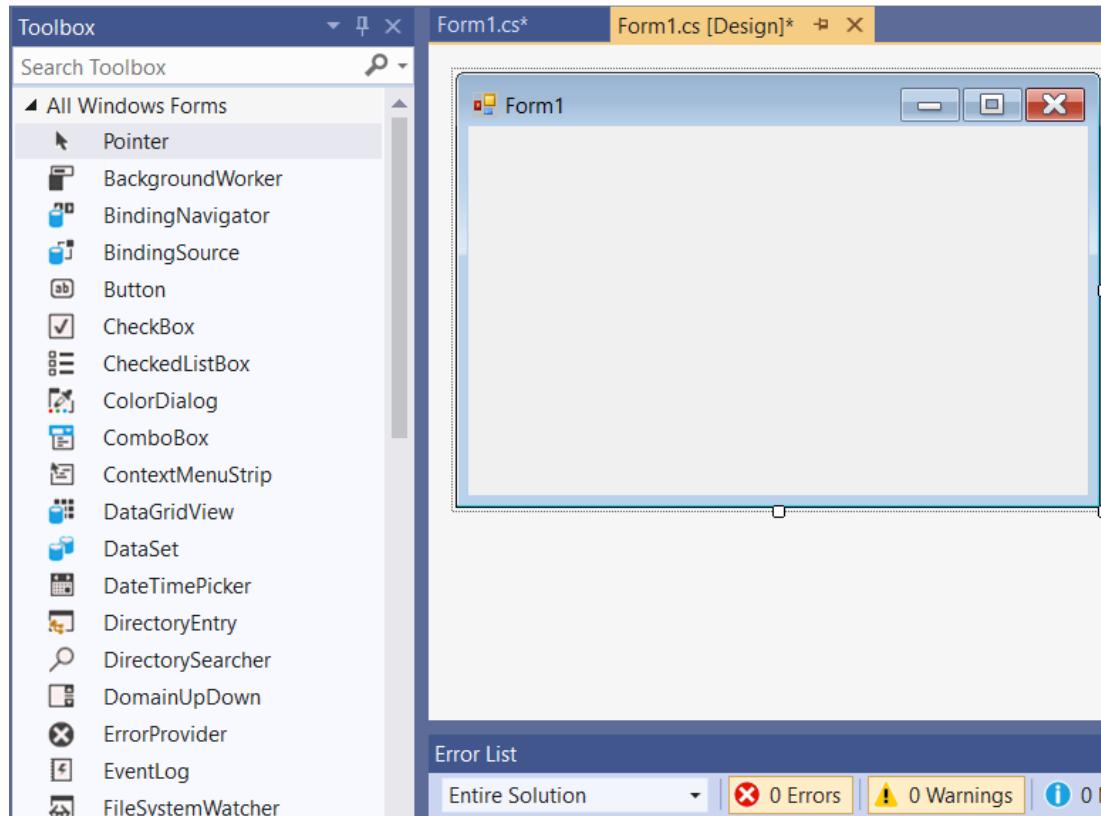
Solution Explorer (Çözüm Gezgini)

Çözüm be bağlı sınıf, kontrol, metot gibi bileşenlerini ulaşılabilir olduğu pencere

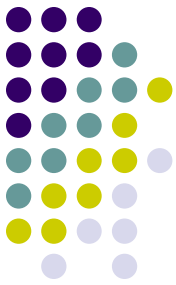


Dosya Adı	Açıklama
App.config	Uygulama ile ilgili genel tanımlama ve bilgileri içerir.
Form1.cs	Windows Form Uygulaması Kod sayfasıdır. (Her form için ayrı bir kod sayfası mevcut olabilir.)
Form1.Designer.resx	Form tasarımında kullanılan nesnelerin görsel özellikleri ile ilgili kodların yer aldığı dosyadır. C# tarafından otomatik olarak oluşturulur.
Form1.resx	Form tasarımında kullanılan yazı, resim vb. medya öğelerini içeren “resource-kaynak” dosyadır.
Program.cs	Proje ortam ayarlarını içeren dosyadır. (Örneğin birden çok forma sahip Projelerde, başlangıç formu bu dosya içerisinde belirlenir.)

Toolbox



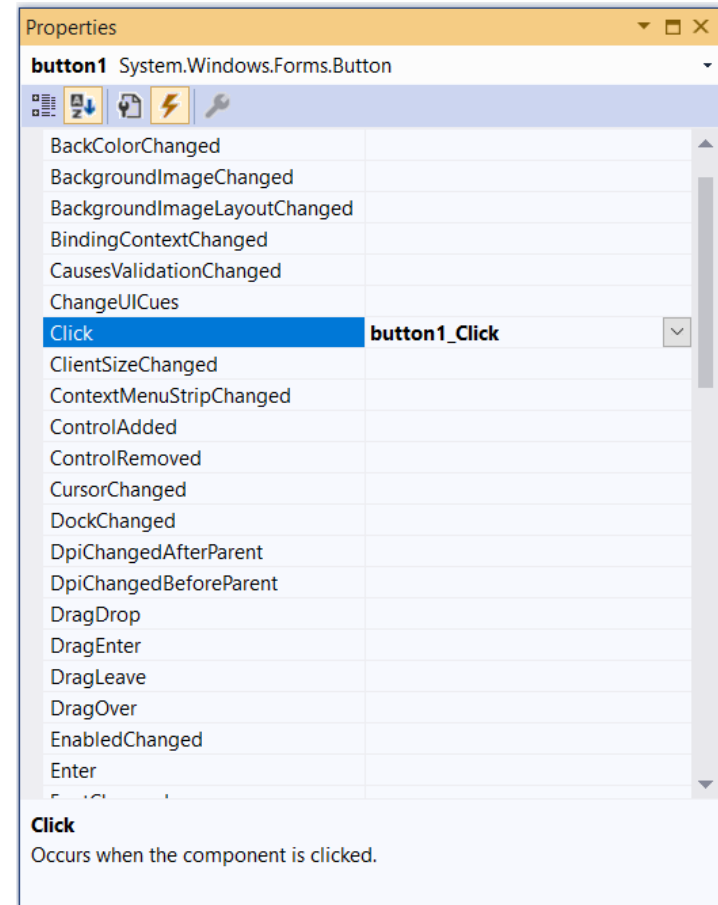
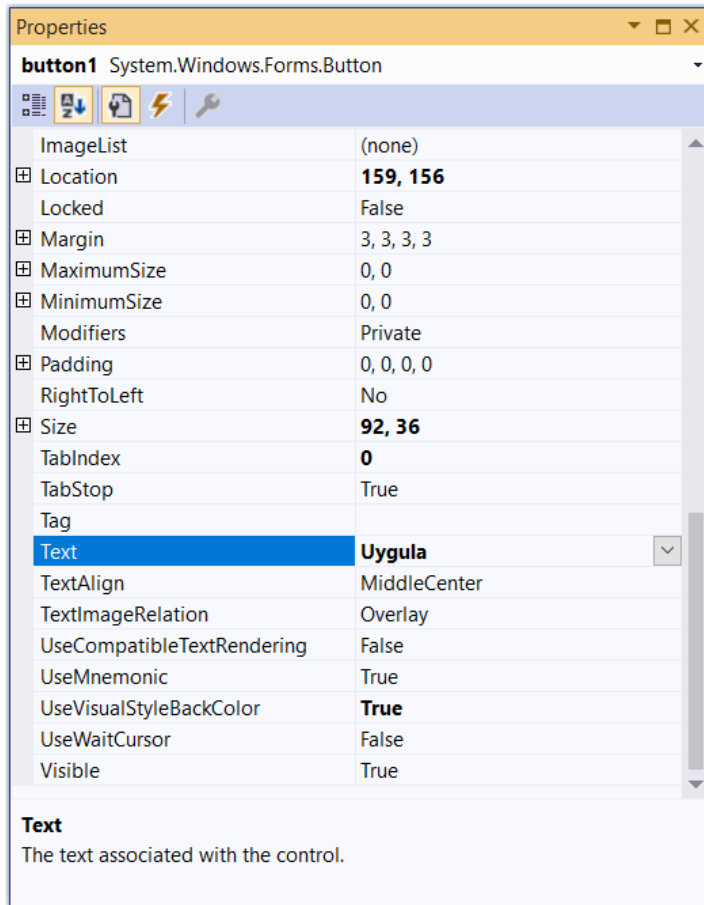
Form bileşenlerinin listelendiği ve kullanıma sunulduğu penceredir. Sürükle bırak ile forma eklenebilir. **Toolbox** kapalı ise **Ctrl + Alt + X** tuşlarına birlikte basarak aktif hale getirilebilir.





Özellikler Penceresi

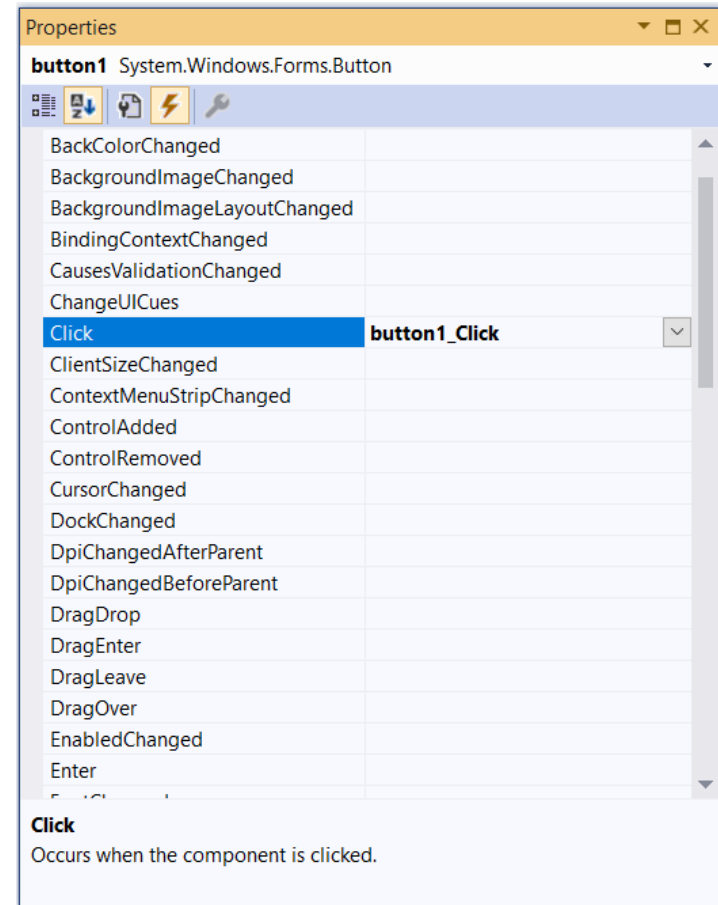
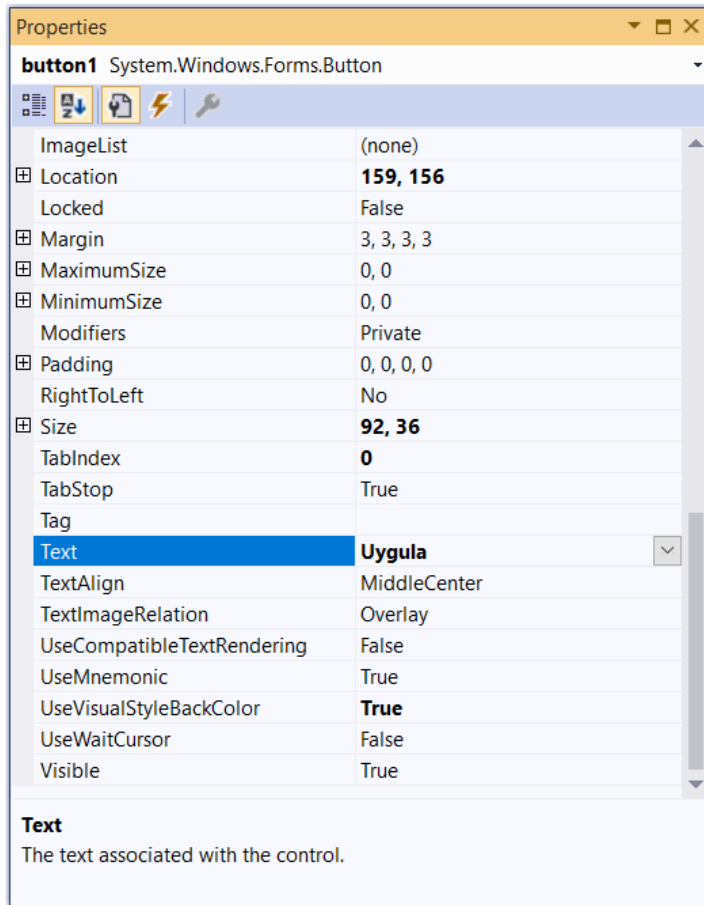
Seçilen nesneye ait özelliklerin ve olayların düzenlenebildiği pencereler





Özellikler Penceresi

Seçilen nesneye ait özelliklerin ve olayların düzenlenebildiği pencereler





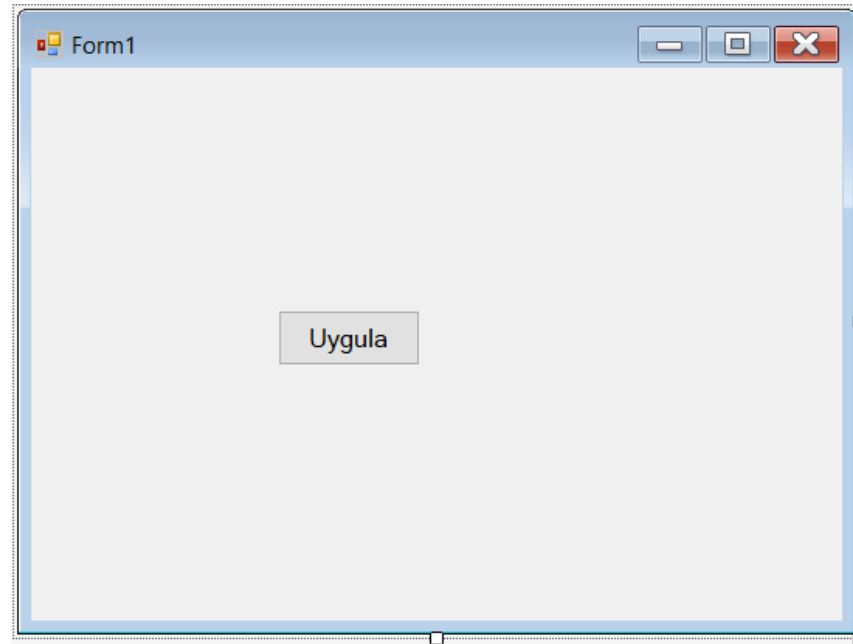
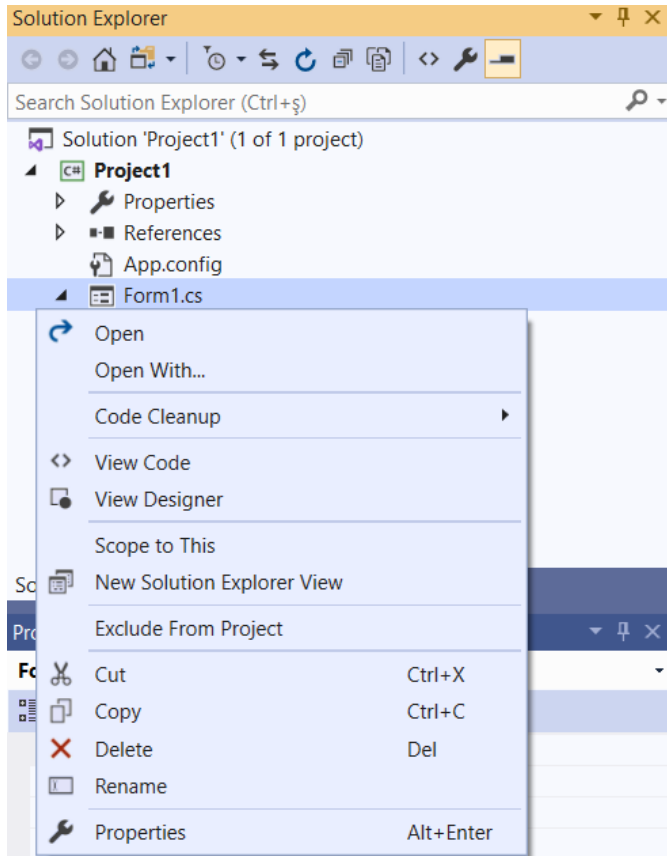
Özellikler Penceresi

Simge	Simge Adı	Açıklama
	Özellikler (Properties)	Seçili nesneye ait özellikleri listeler.
	Olaylar (Events)	Seçili nesneye ait olayları listeler.
	Kategorik Sıralama	Özellik ve olayların kategorilere ayrılarak listelenmesini sağlar
	Alfabetik Sıralama	Özellik ve olayların alfabetik olarak sıralı listelenmesini sağlar



Form Kodlarına Ulaşma

Form kodlarına «formda boş bir alana çift tıklayarak veya Solution Explorer'dan Form1 üzerine sağ tıklayıp view code diyerek ulaşılabilir»

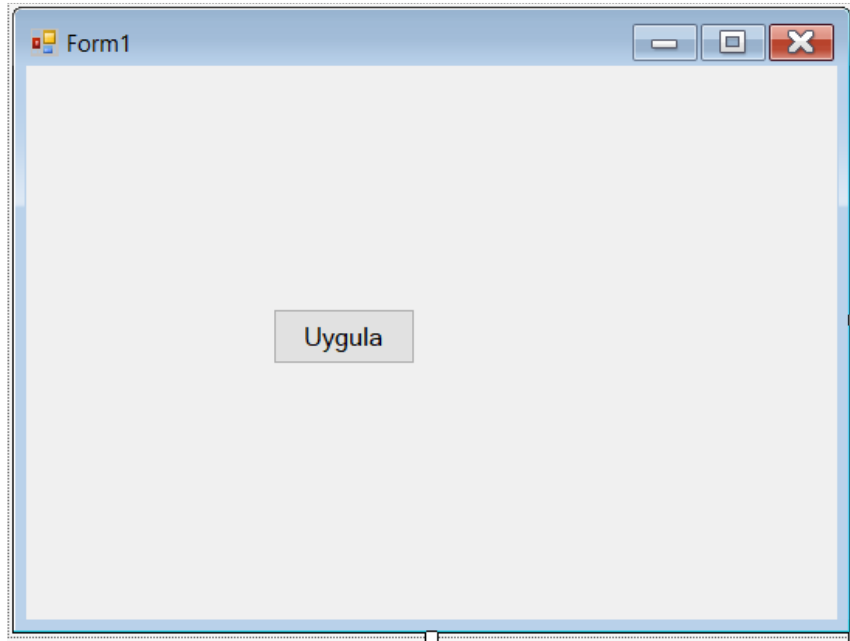


ÖR: Uygula butonuna tıklayarak butonun click olayına kod yazılabilir



Form Kodlarına Ulaşma

ÖR: Merhaba Dünya Örneği



```
public partial class Form1 : Form
{
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
    }

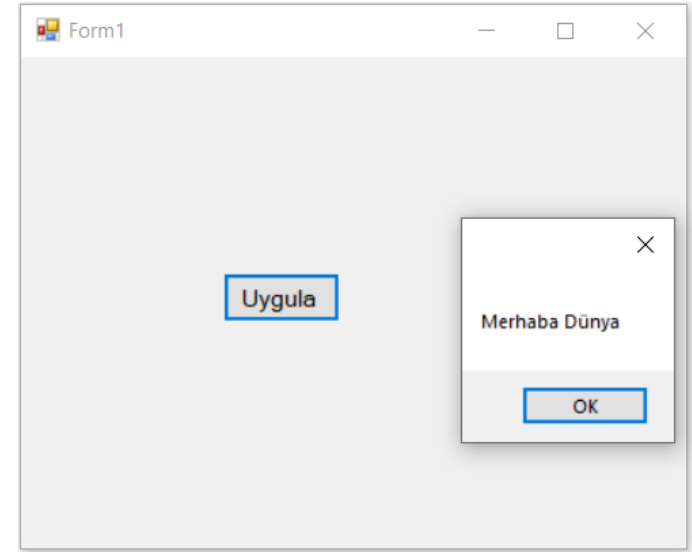
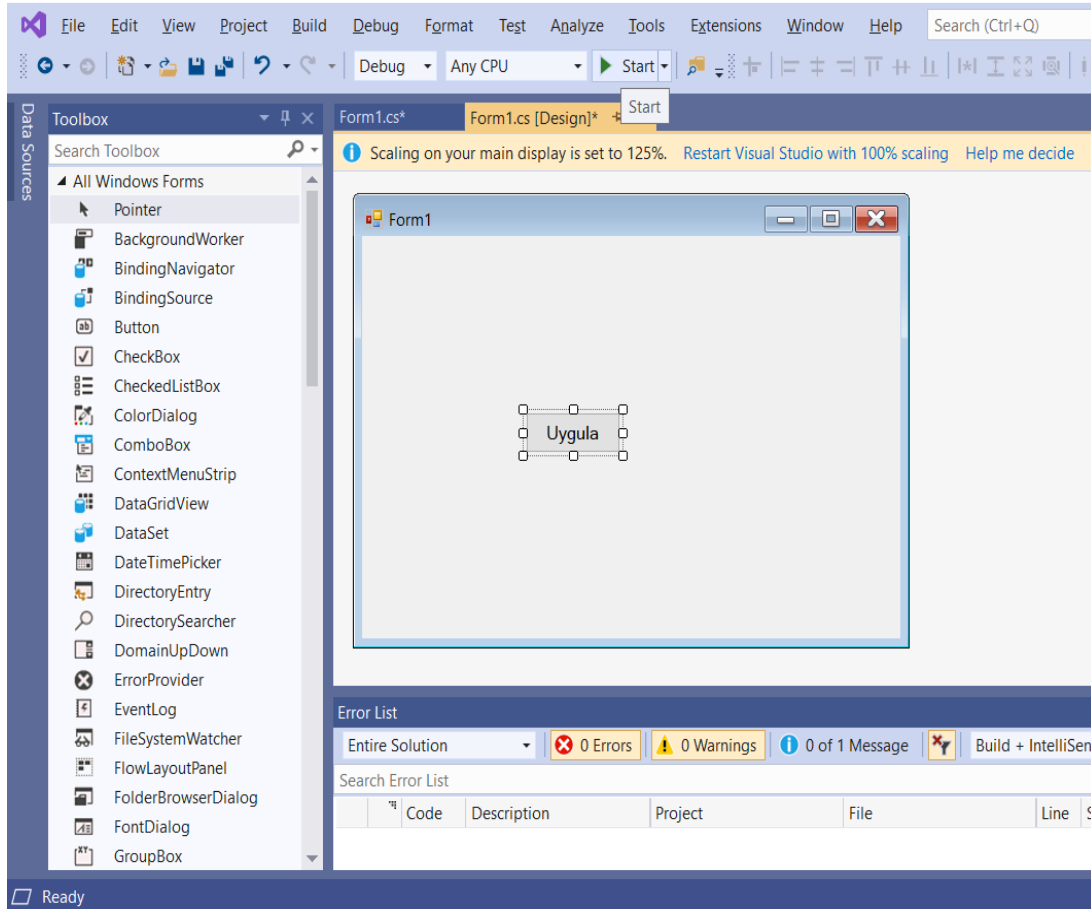
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        MessageBox.Show("Merhaba Dünya");
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
}
```



Kodun Çalıştırılması

Kodu çalıştırmak için üst menüde bulunan **Start** bileşenine basılır.





Derleme ve Hata Bulma

Yazılan bir kodda hata olup olmadığını kontrol etmek için **build** edilir. Bu sırada hata varsa açıklamaları ile listelenir.

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio IDE. The main window displays the code for `Form1.cs` in the `Design` view. The code is as follows:

```
12 {  
13     public partial class Form1 : Form  
14     {  
15         public Form1()  
16         {  
17             InitializeComponent();  
18         }  
19  
20         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
21         {  
22             MessageBox.Show("Merhaba Dünya")---  
23         }  
24  
25         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)  
26         {  
27  
28         }  
29     }  
}
```

A dialog box titled "Microsoft Visual Studio" is displayed in the foreground, asking: "There were build errors. Would you like to continue and run the last successful build?" with "Yes" and "No" buttons. Below the dialog, there is a checkbox labeled "Do not show this dialog again".

The **Error List** window at the bottom shows the following errors:

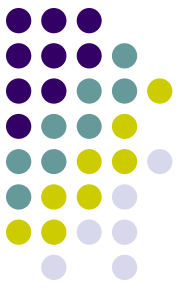
Code	Description	Project	File	Line	Suppression State
CS1525	Invalid expression term '}'	Project1	Form1.cs	22	Active
CS1002	; expected	Project1	Form1.cs	22	Active
CS1059	The operand of an increment or decrement operator must be a variable, property or indexer	Project1	Form1.cs	22	Active



Görsel Bileşenler ve Özellikleri

C# Form uygulamalarında hazır sunulan çok sayıda nesne ve bunlara ait bileşenler (Properties, Events vs.) vardır. Bu bileşenlerin kullanım şekli ve özellikleri amacına uygun geliştirilmiştir. Belli başlı olanlar:

- Form
- MessageBox
- TextBox
- Label
- Button
- RichTextBox
- MaskedTextBox
- CheckBox
- RadioButton
- ComboBox
- GroupBox
- Panel
- ListBox
- CheckedListBox
- ListView
- DataGridView
- DataSet
- ProgressBas
- PictureBox
- PrintDialog
- MonthCalender vs.



Görsel Bileşenler: Form

Form Özellikleri:

Özellik	Açıklama
AcceptButton	Form üzerinde Enter tuşuna basıldığı zaman “tıklanacak” Button kontrolü
CancelButton	Form üzerinde Esc tuşuna basıldığı zaman “tıklanacak” Button kontrolü
Opacity	Formun şeffaflık oranı (0 -1 arası)
MaximizeBox	Ekranı Kapla düğmesinin görünürlüğü
MinimizeBox	Simge Durumunda Küçült düğmesinin görünürlüğü
ControlBox	Close, Maximize ve Minimize düğmelerinin tümünün görünürlüğü
StartPosition	Form açıldığı zaman, ekran üzerindeki konumu
TopMost	Formun tüm pencerelerin üzerinde gözükmesi
FormBorderStyle	Formun kenar stili
MaximumSize	Formun alabileceği maksimum büyüklük
MinimumSize	Formun alabileceği maksimum büyüklük



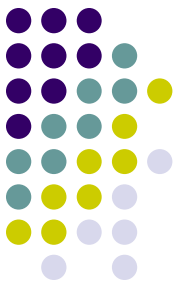
Görsel Bileşenler: Form

Form Olayları:

Olay	Açıklama
Click	Form üzerine tıklandığı zaman gerçekleşir
Closing	Form kapanmadan hemen önce gerçekleşir
Closed	Form kapandıktan sonra gerçekleşir
Load	Form yüklenirken gerçekleşir
KeyDown	Form üzerindeyken bir tuşun basılması ile gerçekleşir
KeyUp	Basılan tuşun kaldırılması ile gerçekleşir

Form Metotları

Metot	Açıklama
Hide	Formu Visible özelliğini False yaparak, gizler
Close	Formu kapatır. Eğer form başlangıç formuysa uygulama sonlanır
Show	Formu gösterir. Hide ile gizlenmişse, Visible özelliği True yapılır.
ShowDialog	Formu diyalog kutusu olarak gösterir.

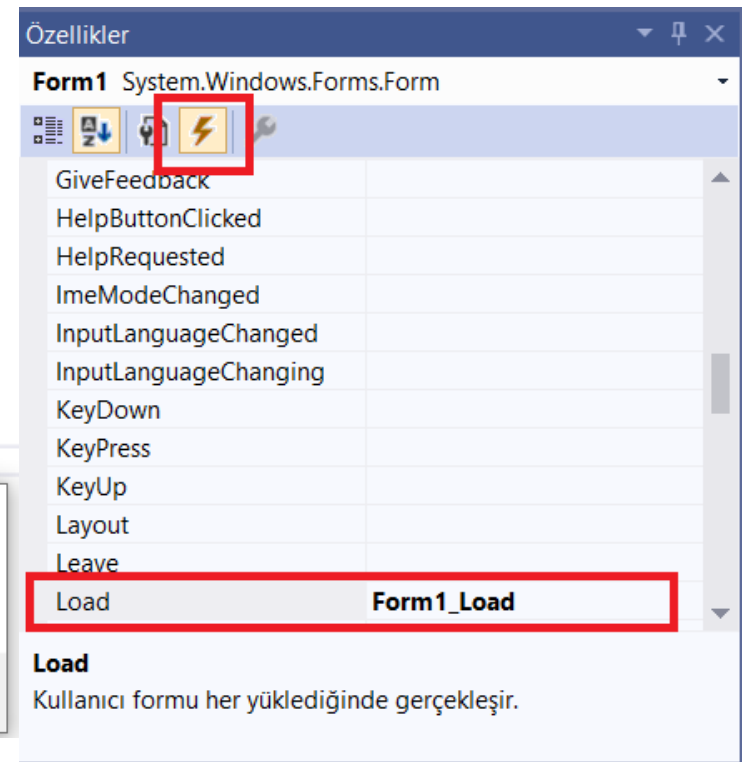
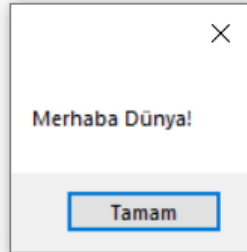


Görsel Bileşenler: Form

Form1_Load Olayı: Program çalıştırılınca çalışır. Burada belirtilen görevler ilk çalıştırılır.

```
namespace Week10
{
    3 başvuru
    public partial class Form1 : Form
    {
        1 başvuru
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

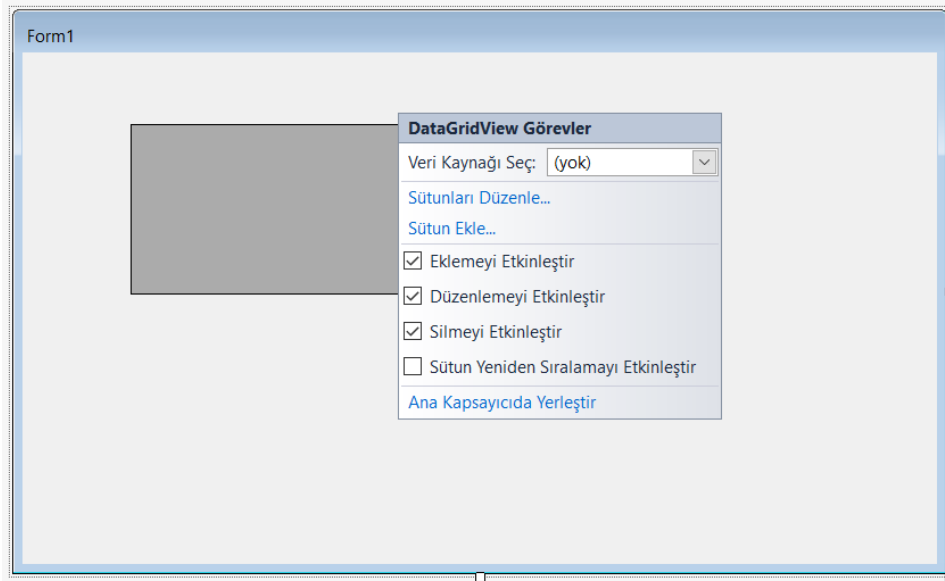
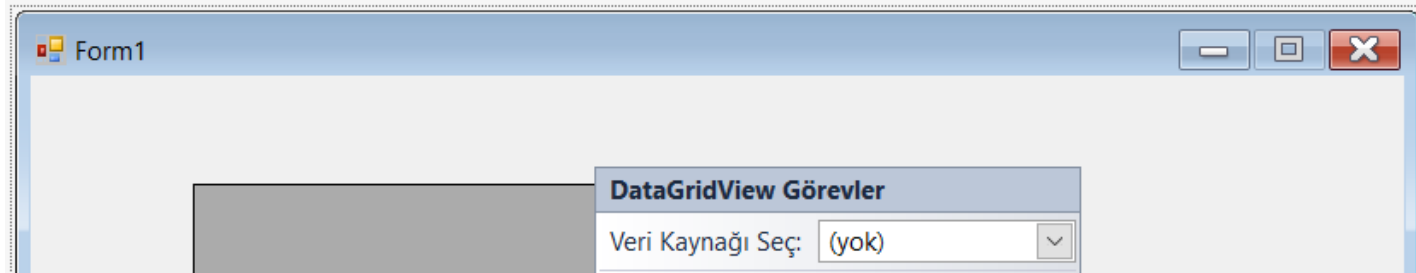
        1 başvuru
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Merhaba Dünya!");
        }
    }
}
```





Görsel Bileşenler: Form

ControlBox, MinimizeBox, MaximizeBox



Özellikler	
Form1 System.Windows.Forms.Form	
BackgroundImage	(yok)
BackgroundImageLayout	Tile
CancelButton	(yok)
CausesValidation	True
ContextMenuStrip	(yok)
ControlBox	False
Cursor	Default



Görsel Bileşenler: Form

Özellikler

Form1 System.Windows.Forms.Form

ShowInTaskbar True

Size 822; 497

Width 822

Height 497

SizeGripStyle Auto

StartPosition WindowsDefaultLocation

Tag

Text İlk Form Uygulamamız

TopMost False

TransparencyKey ☐

UseWaitCursor False

WindowState Normal

Size

Denetimin piksel cinsinden boyutu.

Width

Height

Text

StartPosition: Manuel,
CenterScreen,
CenterParent VS.



Görsel Bileşenler: Form

Özellikler

Form1 System.Windows.Forms.Form

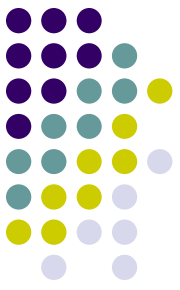
Font

Name	Microsoft Sans Serif; 7,8pt
Size	7,8
Unit	Point
Bold	False
GdiCharSet	162
GdiVerticalFont	False
Italic	False
Strikeout	False
Underline	False
ForeColor	ControlText
FormBorderStyle	Sizable

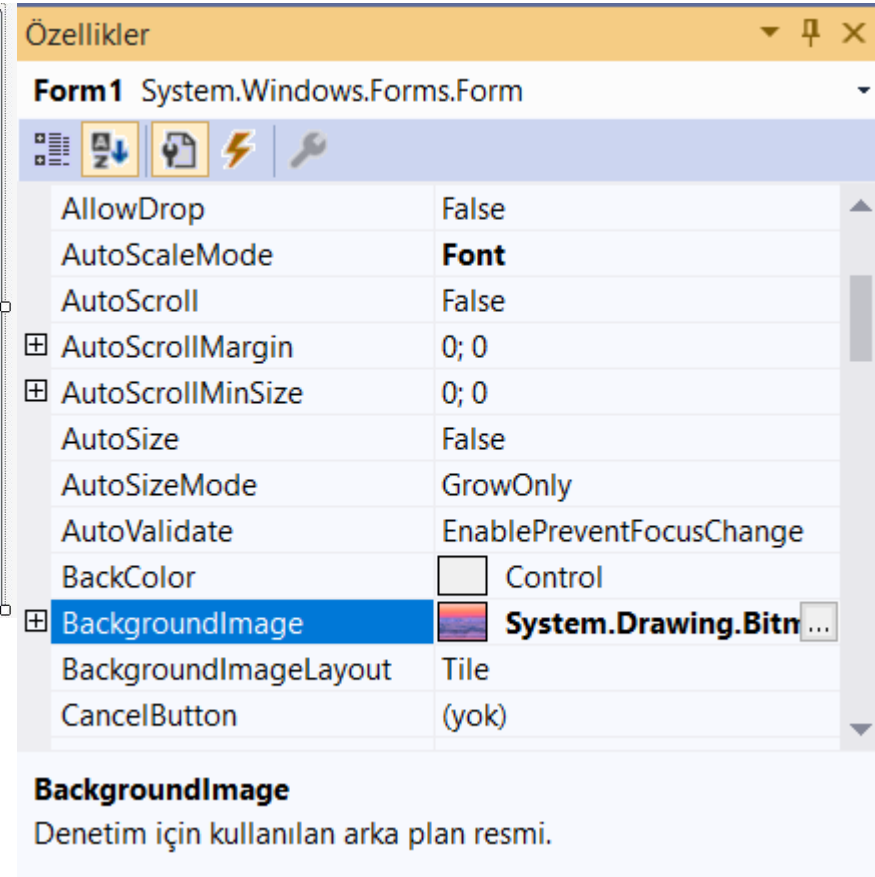
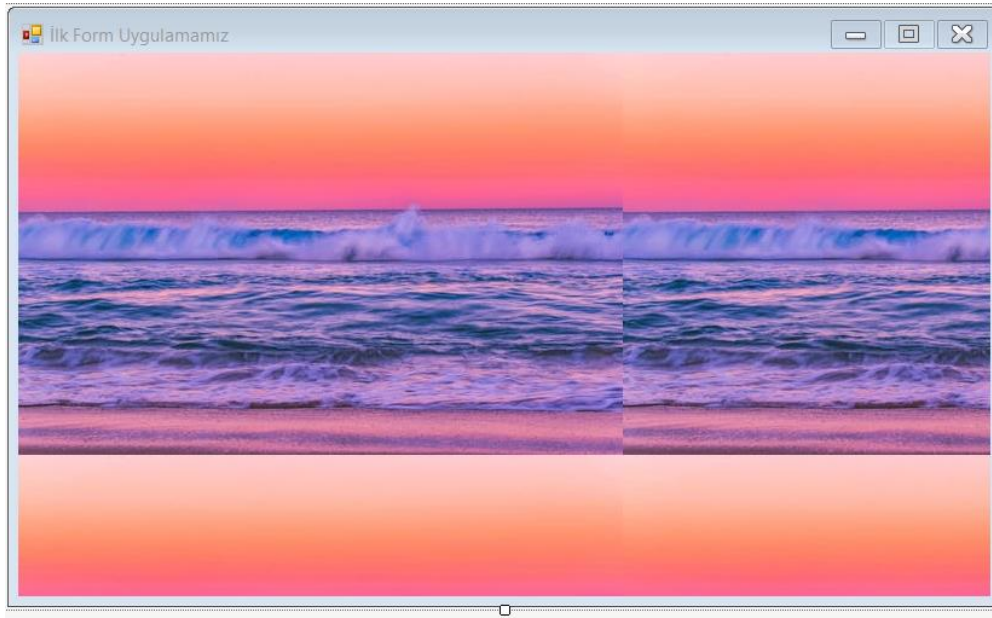
Font

Metni denetimde görüntülemek için kullanılan yazı tipi.

Font: Name, Size,
Unit, Bold, Italic
VS.



Görsel Bileşenler: Form

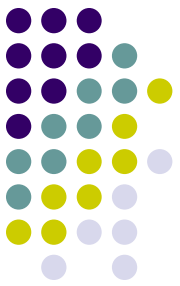


BackgroundImage,
BackColor,
BackgroundImageLayout:
Tile, Center, Zoom,
Stretch **VS.**

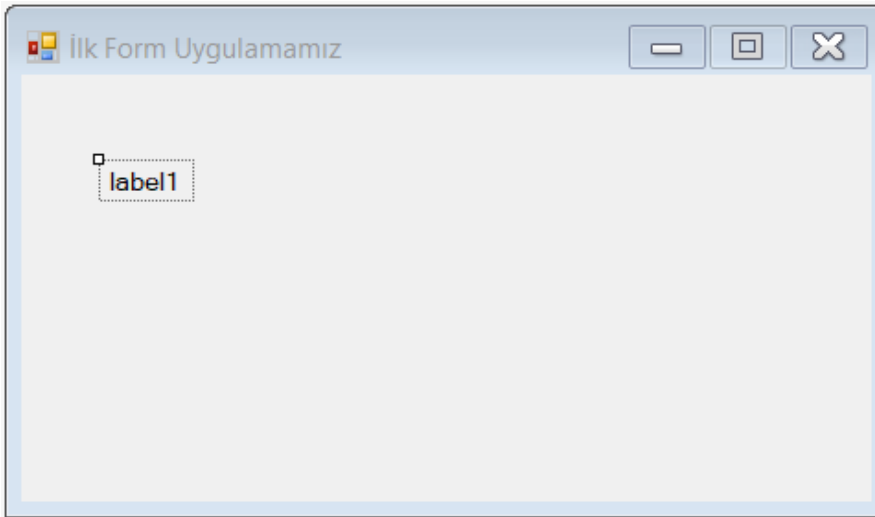


Görsel Bileşenler: Form

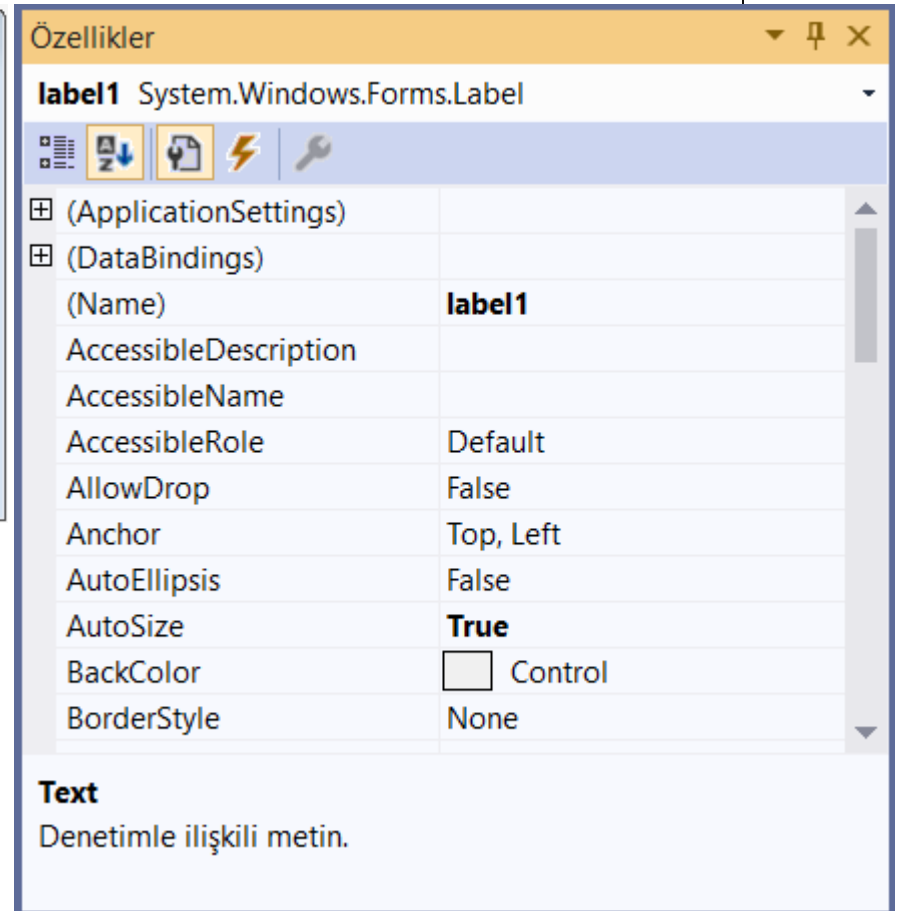
Form nesnesinin Icon, Opacity vs property'leri ve Leave, Click, MouseClick, MouseDoubleClick vs olayları vardır.



Görsel Bileşenler: Label

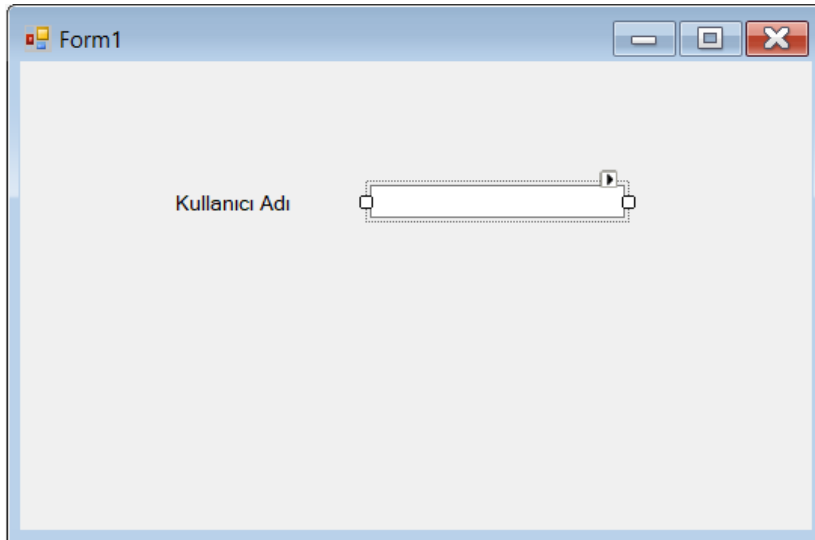


Name, Text, Font, ForeColor, Size, Bold, Italic vs çok sayıda property'si vardır.

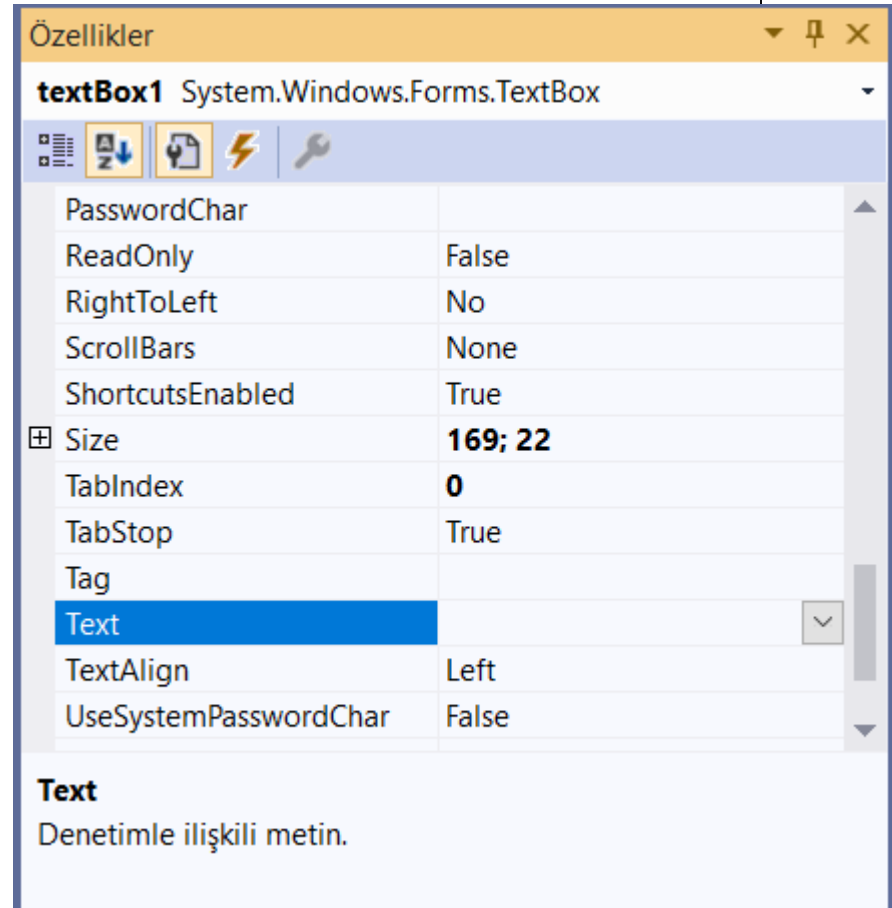




Görsel Bileşenler: TextBox



Text, TextAlign, Size, Font, BackColor vs.





Görsel Bileşenler: TextBox

Olayları:

KeyDown: Bir tuşa basıldığında

KeyUp: KeyPress: Tuşa basma ve tuştan parmağını çekene kadar olan bölümde olan olay

Enter: TextBox'a girme olayı

Leave: TextBox'tan ayrılma anı

TextChanged: TextBox'teki metin değiştiğinde olan olay

*PasswordChar Özelliği: Metin kutusuna girilen karakterleri belirtilen karakter ile gizler.

Vs.



Görsel Bileşenler: TextBox

Metotları:

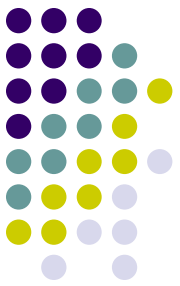
Cut: Seçilen karakterleri siler ama hafızada tutar.

Copy: Seçilen karakterleri kopyalar

Paste: Hafızaya alınmış olan karakterleri metin kutusuna yapıştırır

Clear: Metin kutusundaki karakterleri siler

SelectAll: Metin kutusundaki tüm karakterleri seçer.



Görsel Bileşenler: Button

Kullanıcı Adı

Şifre

Gönder Temizle

Text,, Size, Font,
ForeColor vs. property'leri
var.

Özellikler

button2 System.Windows.Forms.Button

Size **75; 23**

TabIndex **5**

TabStop True

Tag

Text **Gönder**

TextAlign MiddleCenter

TextImageRelation Overlay

UseCompatibleTextRenderir False

UseMnemonic True

UseVisualStyleBackColor **True**

UseWaitCursor False

Visible True

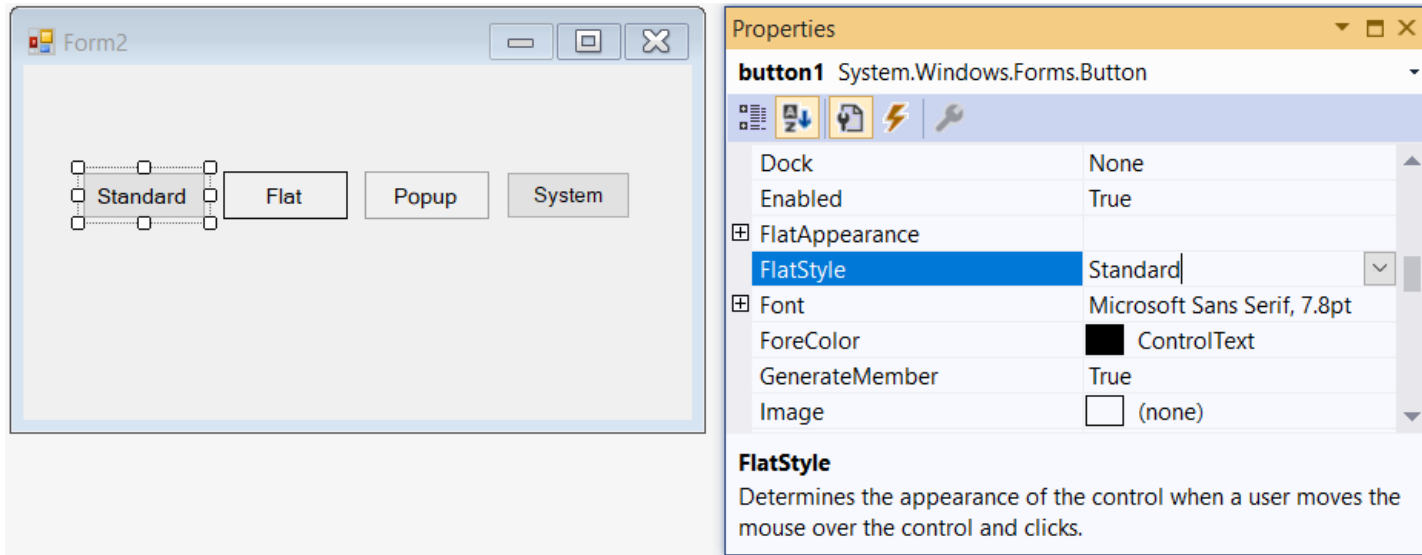
Visible
Denetimin görünür mü yoksa gizli mi olduğunu belirler.



Görsel Bileşenler: Button

Enable ve Visible: Butonun aktif veya pasif olmasını sağlar

FlatStyle Özelliği: Popup, Standars, System ve Flat gibi seçenekleri vardır. Görünüm şeklini değiştirir.





Görsel Bileşenler: Button

Olaylar:

Click Olayı, MouseClick,MouseDown, MouseUp, MouseEnter, MouseLeave vs.

Metot:

PerformClick() metodu: Dinamik bir şekilde butona tıklanmış gibi yapmayı sağlar.

```
button1.PerformClick();
```



Görsel Bileşenler: RichTextBox

TextBox'ın çok satırlı halidir. Kullanım şekli TextBox'a benzer.

Form1

Kullanıcı Adı

Şifre

Adres

Gönder

Temizle



Görsel Bileşenler: MaskedTextBox

Maskelenmiş TextBox'tır. Telefon numarası gibi kullanıcının girdiği veriyi belli formatta almak için kullanılır.

The screenshot shows a Windows Forms application window titled 'Form1' with several text input fields: 'Kullanıcı Adı', 'Şifre', 'Adres', and 'Telefon'. The 'Telefon' field is a MaskedTextBox control. A 'Giriş Maskesi' (Mask Input) dialog box is open, displaying a list of predefined masks. The '<Özel>' (Custom) option is selected. Below the list, the 'Maske' (Mask) is set to '0(999) 000-0000' and the 'ValidatingType' checkbox is checked. The 'Önizleme' (Preview) field shows the masked input format: '._() _-|_'. The dialog has 'Tamam' (OK) and 'İptal' (Cancel) buttons.

Maske Açıklaması	Veri Biçimi	Doğrulama Türü
Phone number	(574) 555-0123	(yok)
Phone number no area code	555-0123	(yok)
Short date	12/11/2003	DateTime
Short date and time (US)	12/11/2003 11:20	DateTime
Social security number	000-00-1234	(yok)
Time (European/Military)	23:20	DateTime
Time (US)	11:20	DateTime
Zip Code	98052-6399	(yok)
<Özel>		(yok)

Maske: 0(999) 000-0000 ☒ ValidatingType

Önizleme: ._ () _-|_

Tamam İptal



Görsel Bileşenler: CheckBox

Kullanıcıya birden çok seçenek seçme şansı tanır. Checked özelliği seçilip seçilmediğini gösterir. CheckChanged seçme kutusunun durumu değişince gerçekleşen olaydır.

The screenshot shows a Windows Form titled "Form1" with a light gray background. It contains the following elements:

- Kullanıcı Adı**: A single-line text box.
- Şifre**: A single-line text box.
- Adres**: A multi-line text box.
- Telefon**: A single-line text box with a placeholder format: `-( ) - -`.
- Öğrencilik Durumu**: Two checkboxes labeled **Evet** and **Hayır**.
- Gönder**: A button.
- Temizle**: A button.



Görsel Bileşenler: RadioButton

CheckBox'tan farklı olarak çoklu seçeneklerden sadece bir tanesinin seçilmesini sağlar.

The screenshot shows a Windows application window titled "Form1". Inside the window, there is a registration form with the following elements:

- Kullanıcı Adı**: A single-line text input field.
- Şifre**: A single-line text input field.
- Adres**: A multi-line text input field.
- Telefon**: A single-line text input field with a format mask: `_( ) _-__`.
- Öğrencilik Durumu**: Two checkboxes labeled "Evet" and "Hayır".
- Cinsiyet**: Two radio buttons labeled "Erkek" and "Kadın".
- Gönder**: A button to submit the form.
- Temizle**: A button to clear the form.



Görsel Bileşenler: ListBox

Seçeneklerin bir liste halinde görünmesini sağlar.

The screenshot shows a Windows form titled 'Form1' with the following fields and controls:

- Kullanıcı Adı: Text box
- Şifre: Text box
- Adres: Text box
- Telefon: Text box with format mask: _ () _ - _
- Öğrencilik Durumu: Radio buttons for Evet and Hayır
- Cinsiyet: Radio buttons for Erkek and Kadın
- Eğitim Durumu: Dropdown menu
- Gönder and Temizle buttons

A 'Şehir' (City) list box is positioned to the right of the form, displaying the following cities: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, and Adana. A 'Dize Koleksiyonu Düzenleyicisi' (String Collection Editor) dialog box is open, showing a list of cities: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, and Diğer. The dialog box has a title bar with a question mark and a close button, and buttons for 'Tamam' (OK) and 'İptal' (Cancel) at the bottom.



Görsel Bileşenler: ListBox

Insert Olayı: listeye yeni bir eleman eklemeyi sağlar.

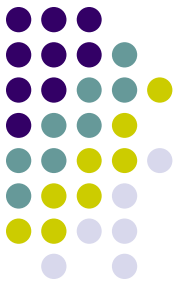
```
listBox1.Items.Insert(7, ''Antalya'');
```

Remove Olayı: Listedenden eleman siler.

```
listBox1.Items.Remove('Diğer');
```

Bunların dışında; Clear, Contains, CopyTo vs. gibi metotları vardır.

Örnek Form Uygulaması: Kullanıcı Formu



Kullanıcı Kayıt Formu

Adı Soyadı

Kullanıcı Adı

Şifre

Adres

Şehir
Ankara
İzmir
Bursa
Adana

Telefon

Burs Durumu? ☐ Evet

Cinsiyet ☐ Erkek ☐ Kadın

Eğitim Durumu

Gönder Temizle

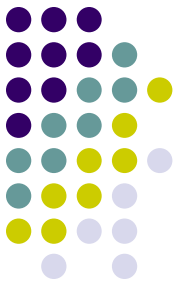
Örnek Form Uygulaması: Kullanıcı Formu



Şifreyi Gizleme:

```
private void textBox2_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    textBox2.PasswordChar = '*';
}
```

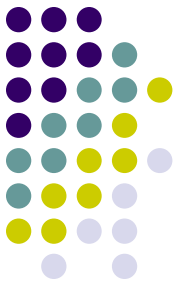
Örnek Form Uygulaması: Kullanıcı Formu



Formu Temizleme:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Text = "";
    textBox2.Text = "";
    textBox3.Text = "";
    richTextBox1.Text = "";
    maskedTextBox1.Text = "";
    checkBox1.Checked = false;
    radioButton1.Checked = false;
    radioButton2.Checked = false;
    comboBox1.SelectedIndex = -1;
    listBox1.SelectedIndex = -1;
}
```

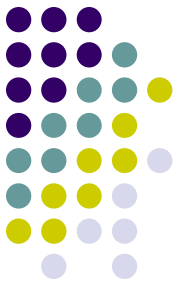
Örnek Form Uygulaması: Kullanıcı Formu



Formu Gönderme:

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string cinsiyet="";
    string gelir="";
    if (radioButton1.Checked == true)
        cinsiyet = "Erkek";
    else
        cinsiyet = "Kadın";
    if (checkBox1.Checked == true)
        gelir = "Evet";
    else
        gelir = "Hayır";
    MessageBox.Show("Adı Soyadı:"+textBox3.Text+"\nKullanıcı adı= " +textBox1.Text+
        "\nŞifre:"+textBox2.Text+"\nAdres="+richTextBox1.Text+"\nBurs Alıyor mu? =" +
        gelir+"\nCinsiyet="+cinsiyet+"\nŞehir="+listBox1.SelectedItem);
}
```

Örnek Form Uygulaması: Yeni Form Çağırma



Form 1:

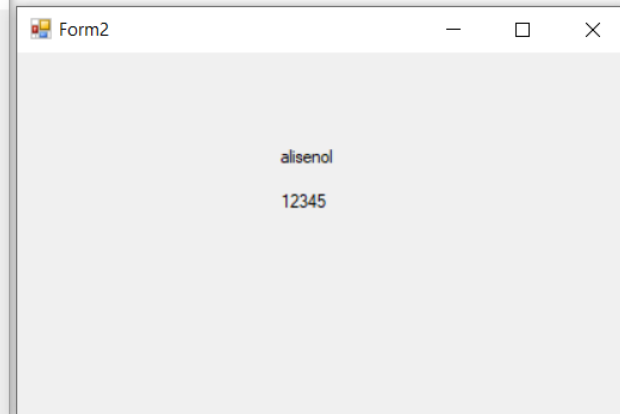
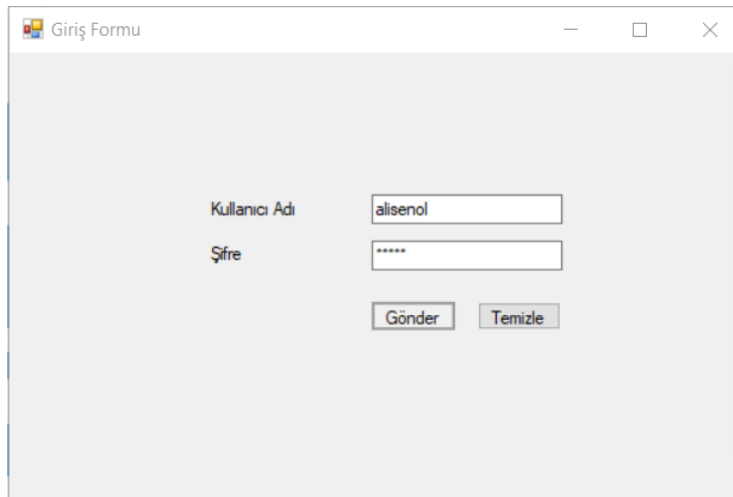
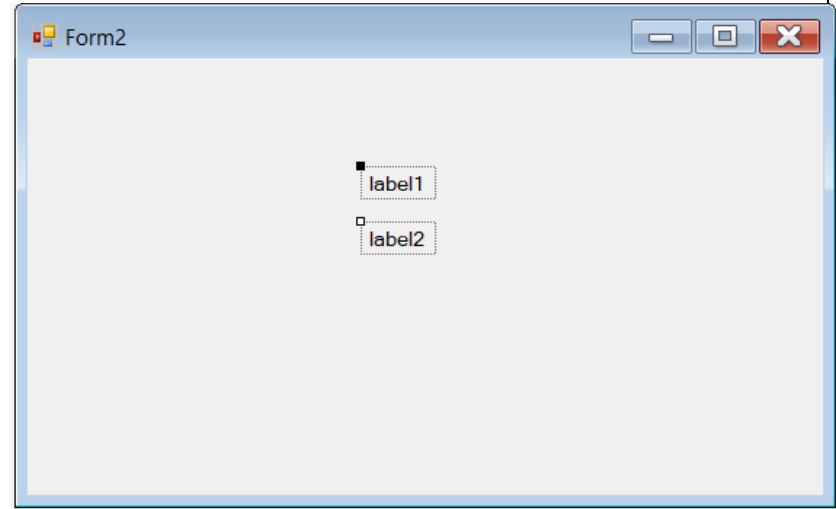
```
private void textBox2_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    textBox2.PasswordChar = '*';
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Text = "";
    textBox2.Text = "";
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form2 yeniForm = new Form2(textBox1.Text, textBox2.Text);
    yeniForm.Show();
}
```

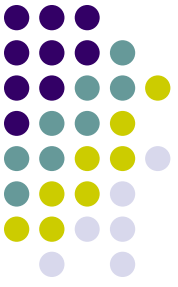

Örnek Form Uygulaması: Yeni Form Çağırma



Form 2:

```
public partial class Form2 : Form
{
    public Form2(string kadi,string sifre)
    {
        InitializeComponent();
        label1.Text = kadi;
        label2.Text = sifre;
    }
}
```





TEŞEKKÜRLER